Алгоритми та програми

- Середовище розробки програм
- Змінні величини
- Помилки у програмах
- Математичні вирази

Середовище розробки

Мови програмування

JavaScript

Phyton

Java

Мають свої

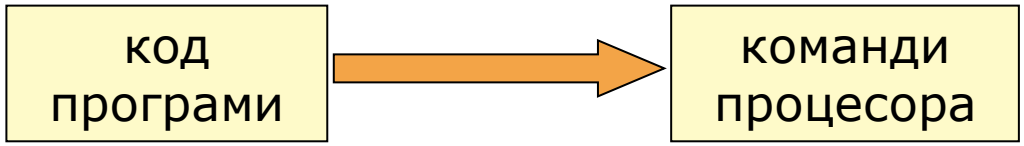
алфавіт, команди,
та **правила**

C#

SQL

Середовище розробки

1. **компілятор** або **інтерпретатор** мови програмування



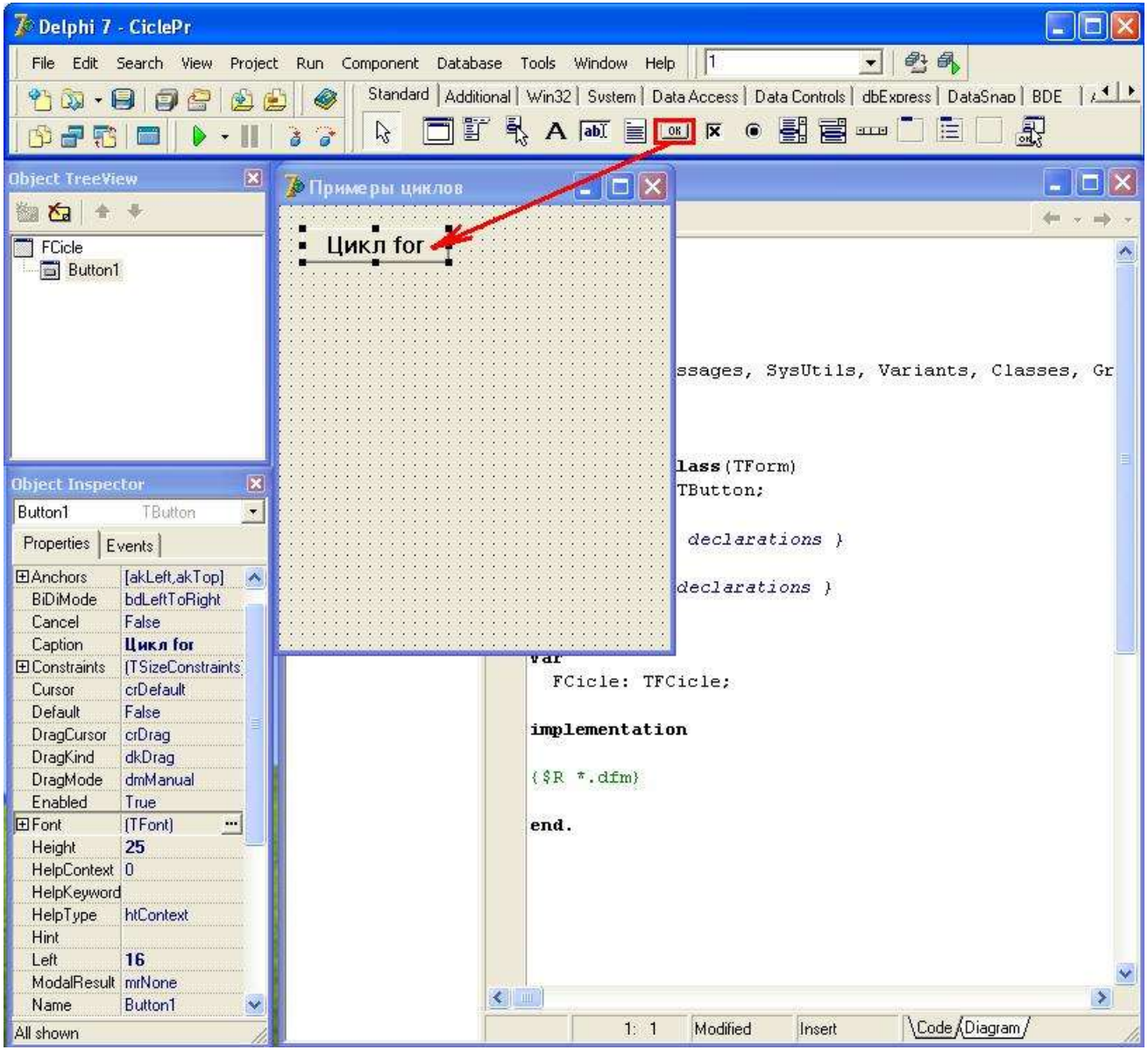
2. налагоджувач (**debugger**) (знаходить і виправляє помилки)

3. текстовий редактор («розумний»)

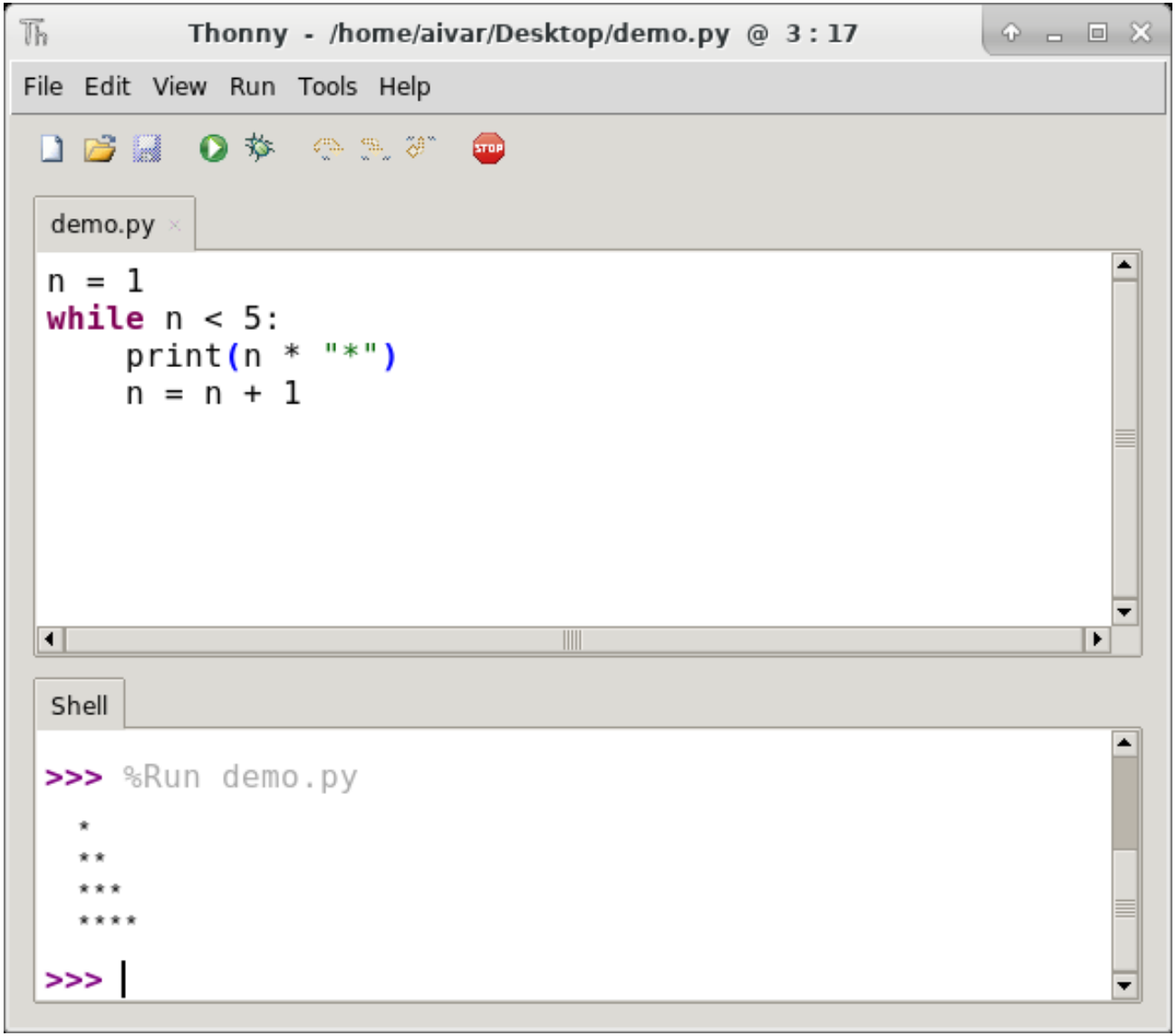
4. вбудований термінал (**консоль**)

5. файловий браузер

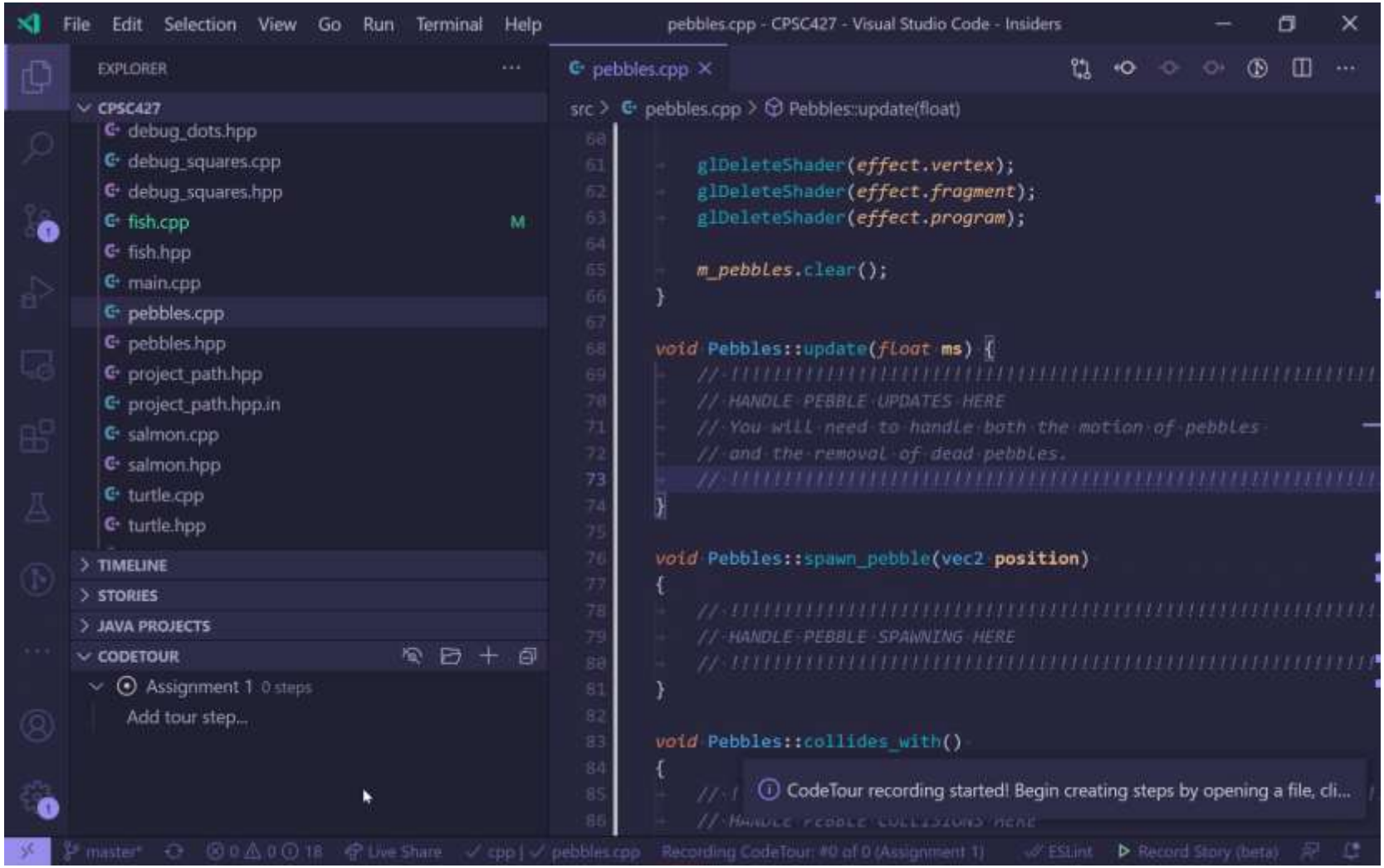
Середовище розробки Delphi



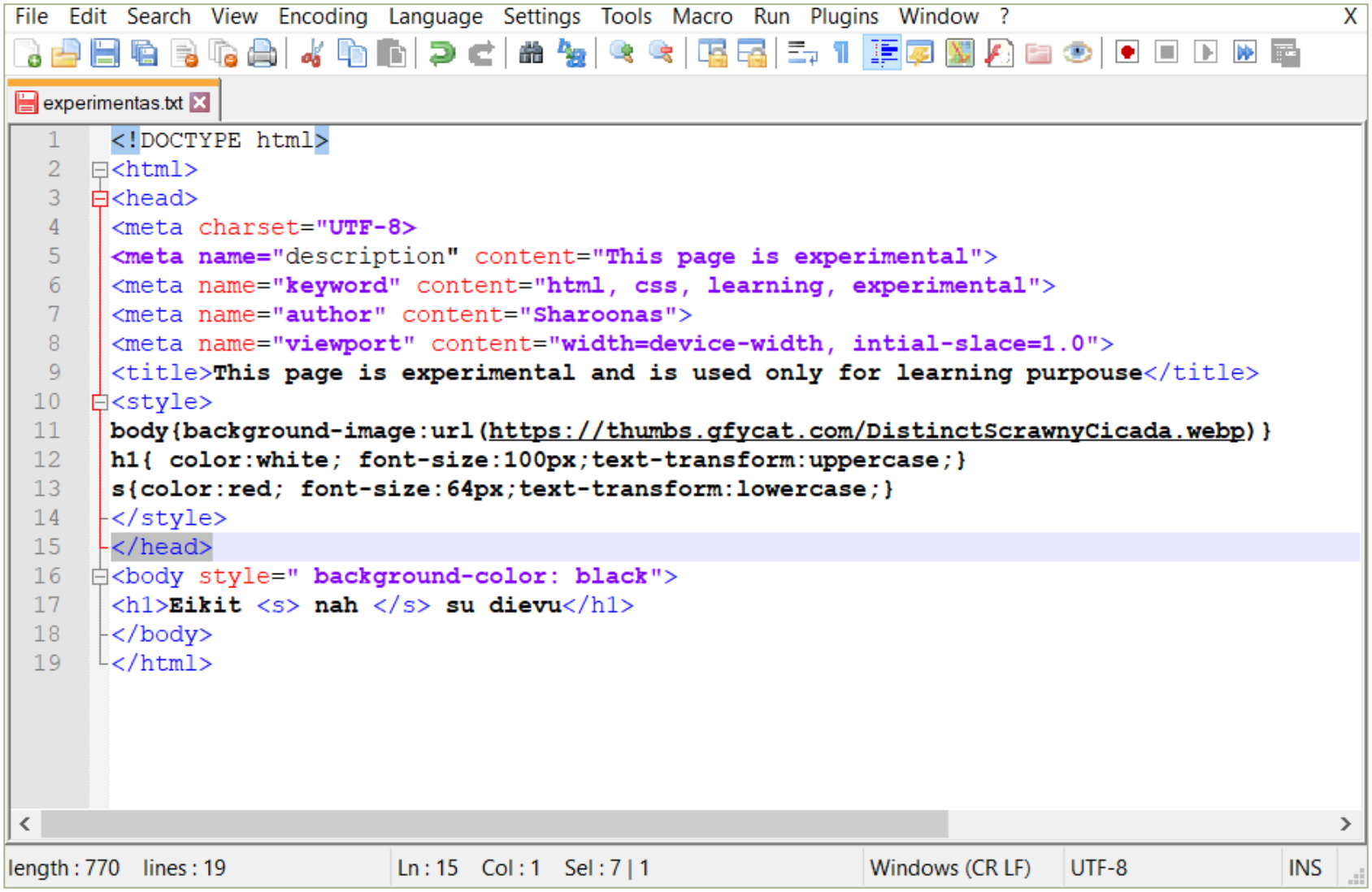
Середовище розробки Thonny



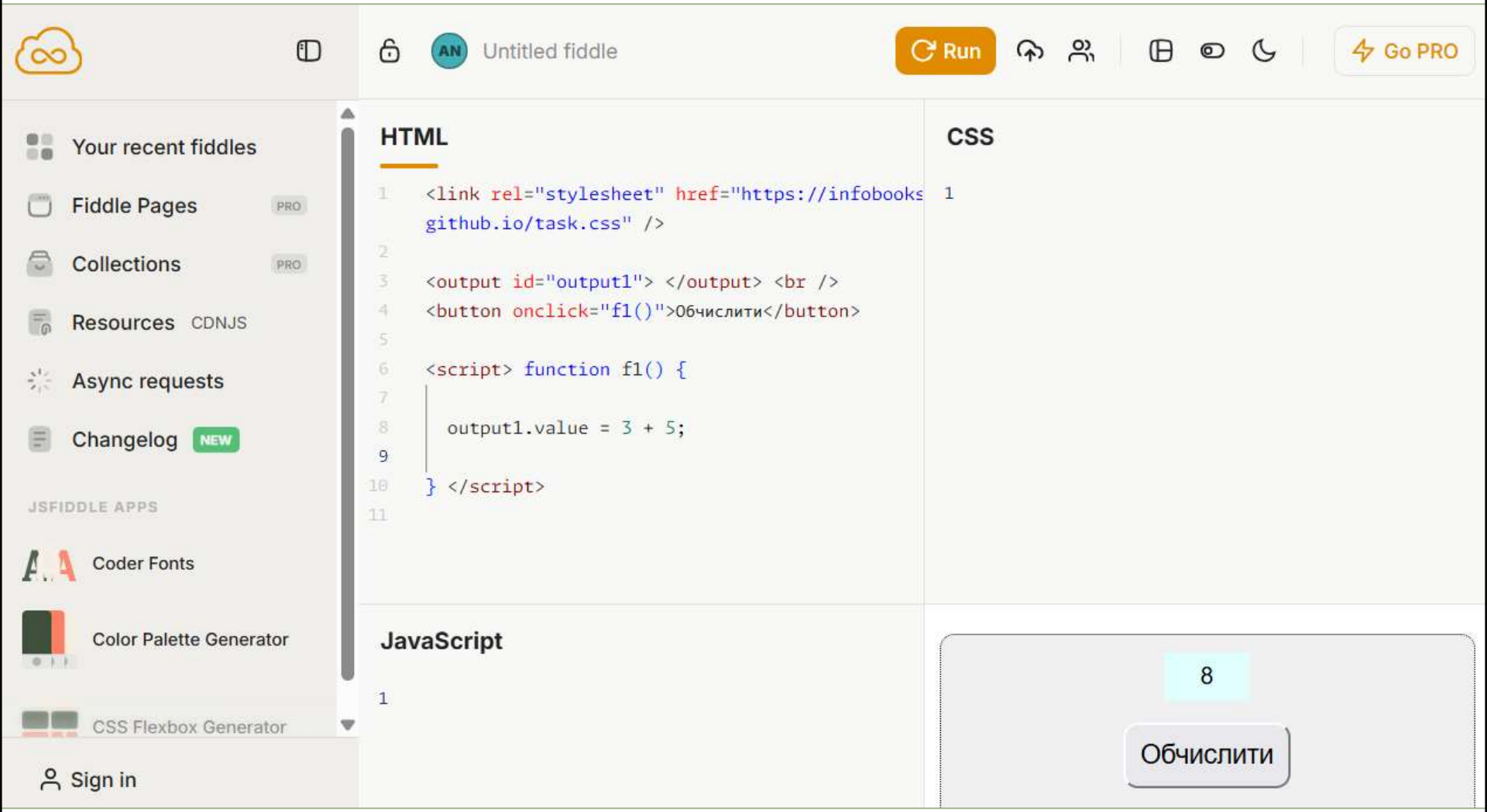
Середовище розробки Visual Studio



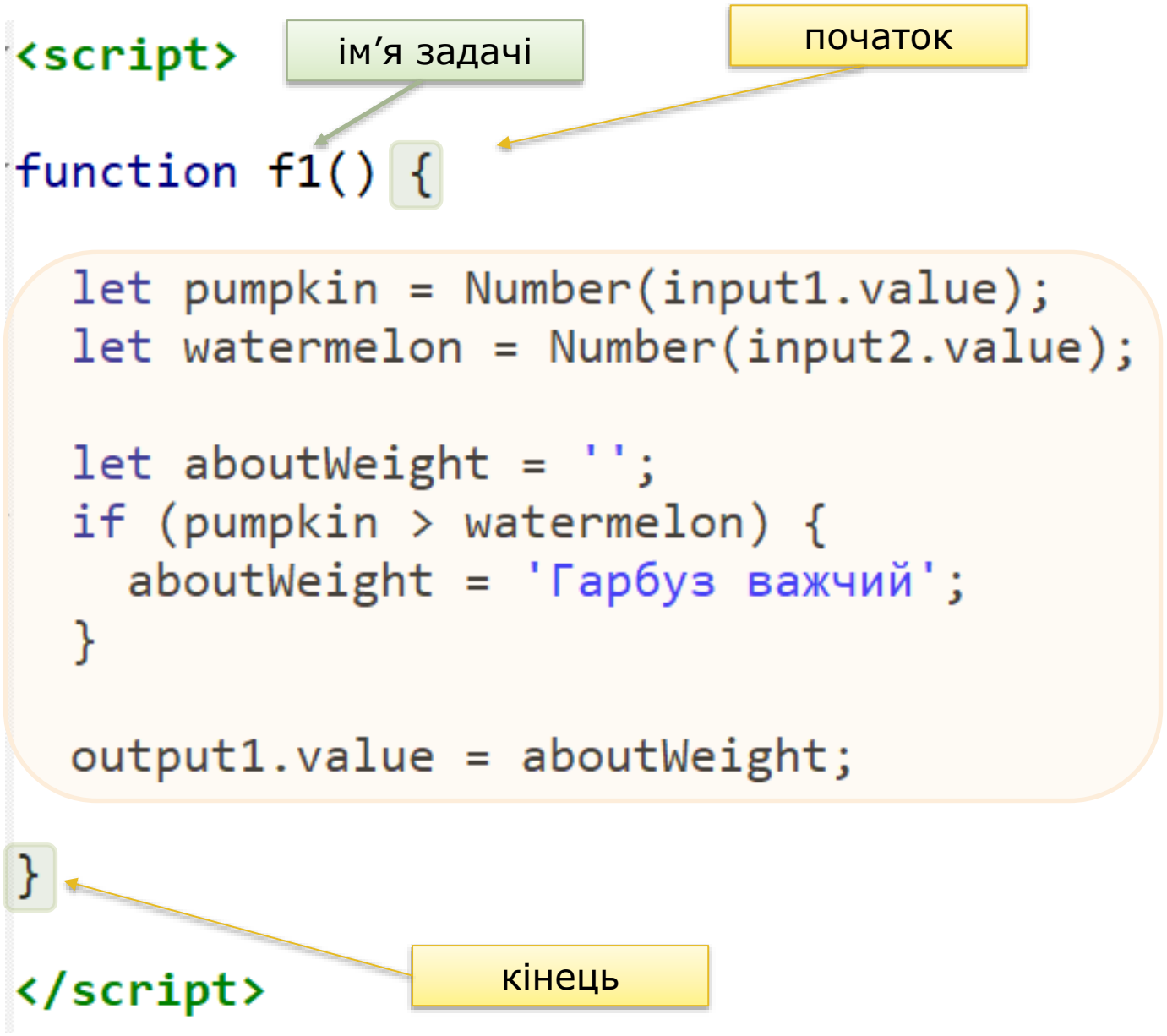
Середовище розробки NotePad++



Середовище розробки jsfiddle.net



Приклад задачі мовою JavaScript



Найпростіший приклад

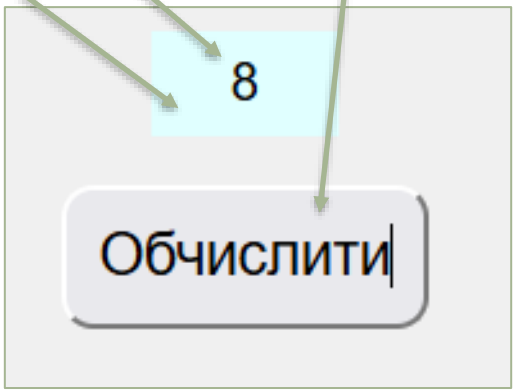
```
<output id="output1"> </output>  <br>
<button onclick="f1()"> Обчислити </button>

<script> function f1() {

  output1.value = 3 + 5;

} </script>
```

красивий вигляд



Домашнє завдання

1. Знайдіть в Інтернеті: чим відрізняються компілятор і інтерпретатор мови програмування?

2. **Розв’яжіть задачу.** Обчисліть значення прикладу:

2 * 3,4 / (4 – 56)

Див. приклади розв’язаних задач 1-4:

https://infobooks.github.io/js.html?1

Здати



Змінні величини

Змінні (величини)





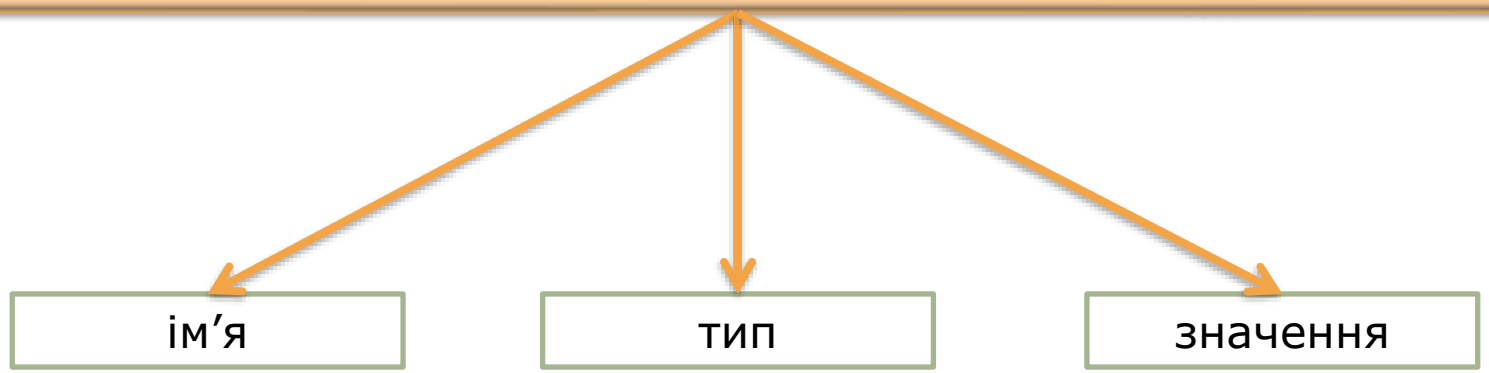

```
let a;          – створення
a = 22;         – присвоєння (число)
a = 'Іван Іванович';  – присвоєння (рядок)


let a = 0;      – створення і присвоєння


let b = 2 * a / 1.5;
S = a * b;


output1.value = a; – виведення на форму
alert(a);          – виведення у вікно
```

Змінні (величини) мають

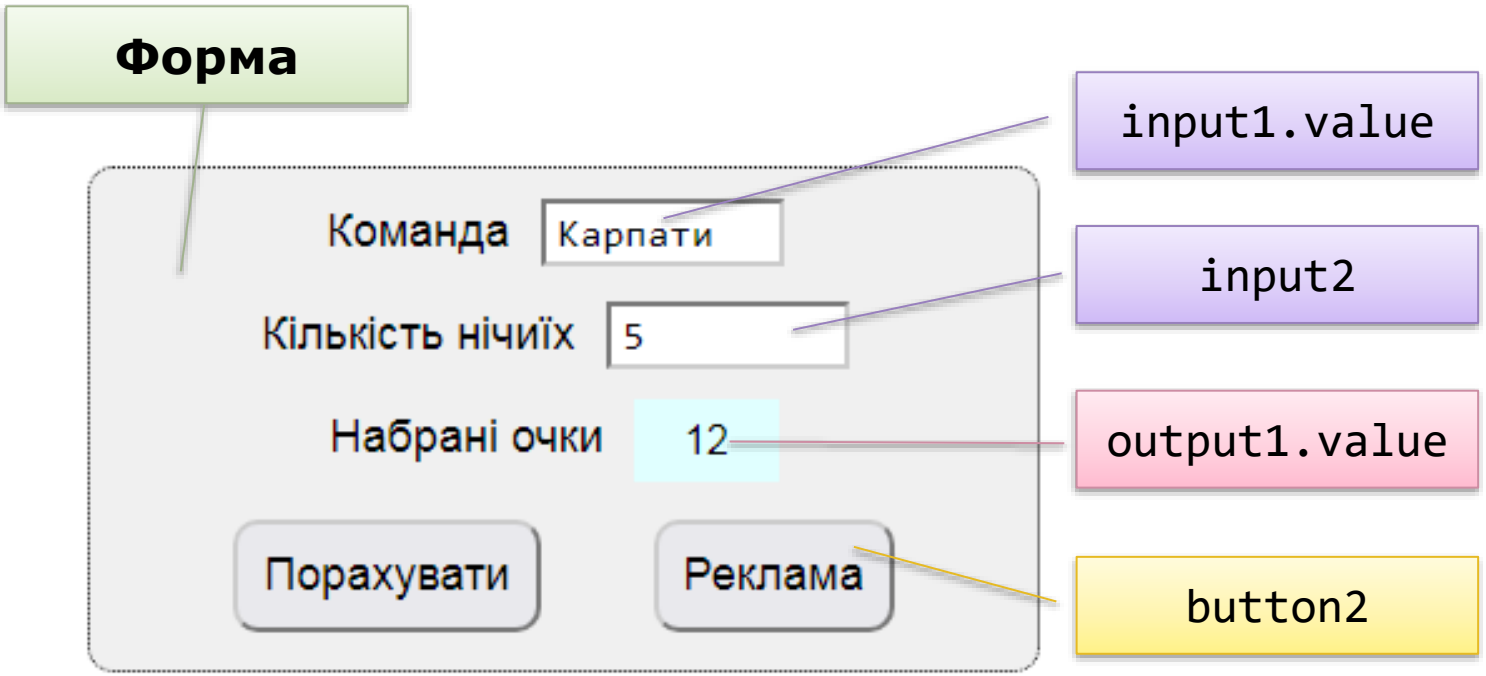



```
Number      = 25.537
String      = 'Київ'
```

Приклади імен

x1	group10A	knuga	busSpeed
~~25nomer~~	~~pict~~	~~cina-hliba~~	~~weight Ivana~~

Вигляд вебсторінки із задачею



Форма – вебсторінка з обчисленнями

input – Поле – ввести дані

output – Результат – вивести дані

value – Значення – текст або число

button – Кнопка – виконати скрипти

Приклад розв’язку задачі

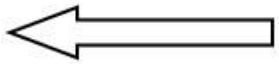
```
<script> function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

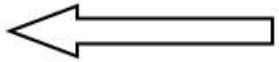
    let c = a + b;

    output1.value = c;

} </script>
```



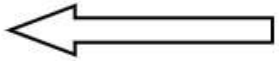
Початок



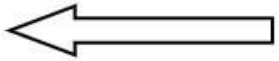
1.Дано задачі



2.Розв’язок задачі



3. Виведення результату



Кінець

a, b, c змінні (столи, стільці і усі меблі)

let створює змінну

= команда **присвоєння**

Number( ) перетворює текст у число

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Задана довжина кімнати у метрах і сантиметрах. Виведіть цю довжину тільки у метрах. (наприклад, 3 м, 4 см ➔ 3,04 м)

2. **Розв’яжіть задачу.** Задана ціна ноутбука в гривнях. Виведіть її: а) у доларах; б) у євро. Курси валют подивіться в Інтернеті.

Див. приклади розв’язаних задач 5-7:
https://infobooks.github.io/js.html?5

Здати



Помилки у програмах

Заокруглення десяткових чисел

Метод **toFixed( )**

```
<script> function f1() {

    let inch = Number(input1.value);

    let sm = inch * 2.54;
    let meter = sm / 100;

    output1.value = sm.toFixed(2);
    output2.value = meter.toFixed(4);

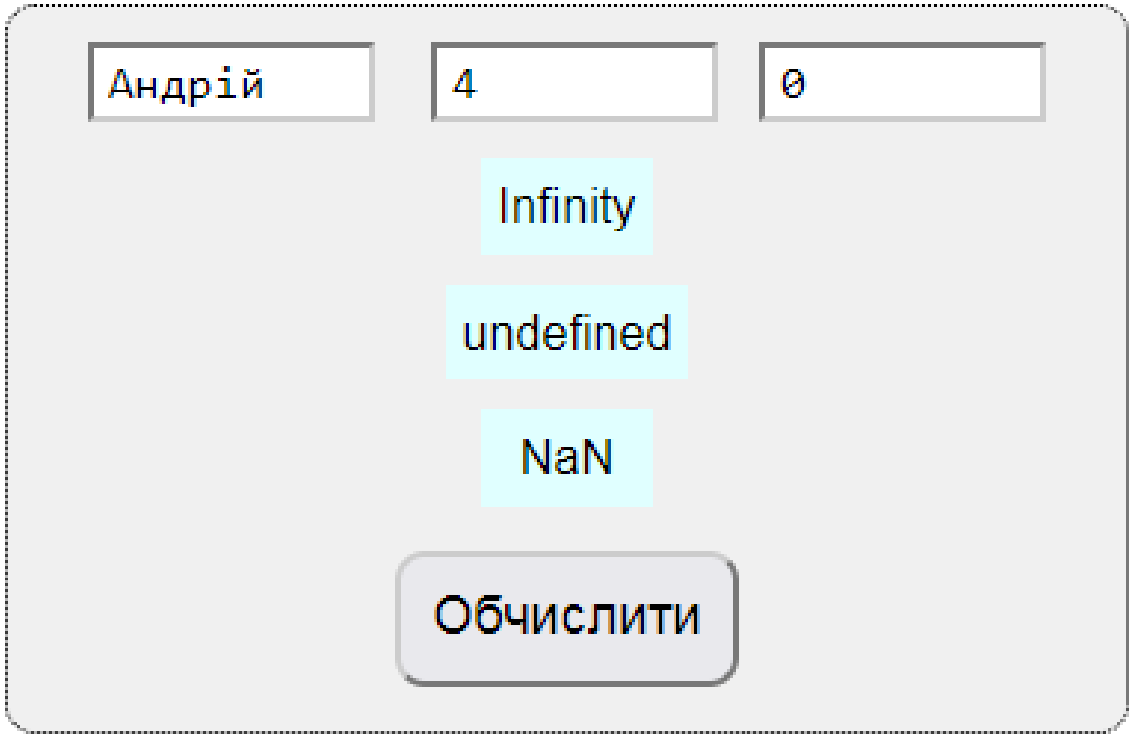
} </script>
```

Помилки у програмах

1. **Синтаксичні помилки** – виникають ще **до** виконання програми

2. **Помилки часу виконання** – виникають, коли **працює** програма

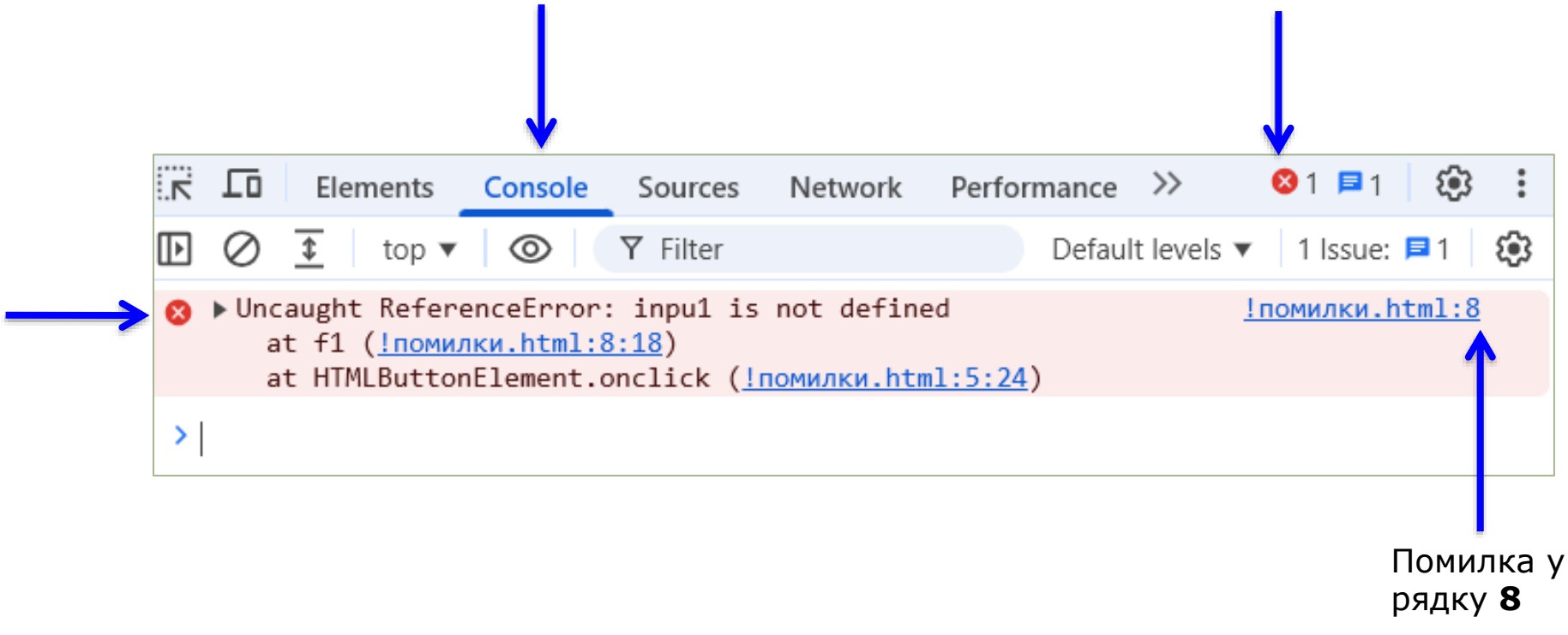
bug



3. **Логічні помилки** – програма працює, але **не так**, як треба

Інструменти розробника у браузері F12





Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Обчисліть середнє арифметичне трьох заданих чисел.

2. **Розв’яжіть задачу.** Ціна товару впала на 15%. Скільки тепер коштує товар?
Додайте можливість уводити відсотки і розв’яжіть задачу ще раз. Яка має бути ціна, якщо ввести відсотки > 100?

Див. приклади розв’язаних задач 8-11:
https://infobooks.github.io/js.html?8

Здати



Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Обчисліть кінетичну, потенціальну і повну енергії, літака із відомою масою (**m**), що летить з відомою швидкістю (**v**).
(формули знайдіть самостійно в Інтернеті).

2. **Розв’яжіть задачу.** Обчисліть об’єм правильної чотирикутної піраміди зі стороною основи (**a**) і висотою (**h**).
(формулу знайдіть самостійно в Інтернеті).

Див. приклади розв’язаних задач 17-20:
https://infobooks.github.io/js.html?17

Здати

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Обчисліть площу та довжину кола, знаючи радіус.
Використайте **постійну** величину число **пі**.

2. **Розв’яжіть задачу.** Відома ціна двох ноутбуків у доларах. Обчисліть їхню загальну ціну у гривнях, використовуючи курс долара як **постійну** величину.

Див. приклади розв’язаних задач 21-23:
https://infobooks.github.io/js.html?21

Здати



Підсумкова робота

Відповісти на запитання

Приклади мов програмування та середовищ розробки. Для чого потрібні компілятори чи інтерпретатори. Як створити змінну, правильні імена змінних. Команда присвоєння. Метод Number. Запис прикладів та десяткових чисел, заокруглення чисел. Налагоджувач, види помилок. Що означає красиво оформлений код та вигляд задачі.

Розв’язати задачі

(приблизно такі)

Задача-1. Обчислити значення прикладу: $(32 - 12) \cdot (5{,}4 + 1)$

Задача-2. Дано тижні. Перевести їх у дні.

Задача-3. Дано ціна гречки та скільки її купили два різні покупці.

Знайти скільки разом заплатили покупці та скільки у середньому вони купили гречки.

\+ Красивий код + Правильні імена змінних + Оформлення вигляду

Математичні вирази

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4{,}3b}$$

```
function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);

    output1.value = r.toFixed(2);

}
```

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4{,}3b}$$

Десяткова крапка

```
function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);

    output1.value = r.toFixed(2);

}
```

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4{,}3b}$$

Знак множення

```
function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);

    output1.value = r.toFixed(2);

}
```

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4{,}3b}$$

Степінь

```
function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);

    output1.value = r.toFixed(2);

}
```

Обчислення виразів

$$r = \frac{1 + a^5}{4{,}3b}$$

(Чисельник) / (Знаменник)

```
function f1() {

    let a = Number(input1.value);
    let b = Number(input2.value);

    let r = (1 + a ** 5) / (4.3 * b);

    output1.value = r.toFixed(2);

}
```

Обчислення складних виразів

$$7{,}23xyz - \frac{7x^2 - 15y}{4z - 8{,}23y^3} - x$$

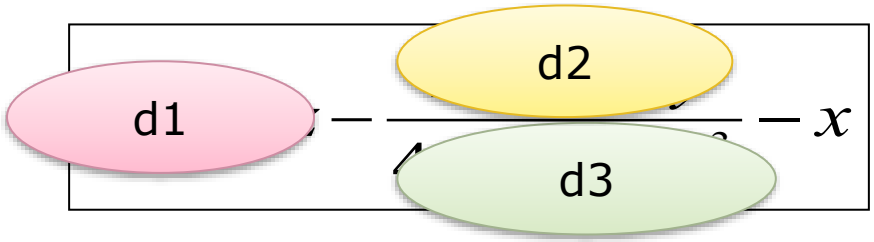
```
function f1() {

    let x = Number(input1.value);
    let y = Number(input2.value);
    let z = Number(input3.value);

    let f = 7.23*x*y*z-(7*x*x-15*y)/(4*x-8.23*y*y*y)-x;

    output1.value = f;
}
```

Обчислення по діях




```
function f1() {
    let x = Number(input1.value);
    let y = Number(input2.value);
    let z = Number(input3.value);

    let d1 = 7.23 * x * y * z;
    let d2 = 7 * x ** 2 - 15 * y;
    let d3 = 4 * x - 8.23 * y ** 3;

    let f = d1 - d2 / d3 - x;

    output1.value = f;
}
```

Домашнє завдання

1. **Розв’яжіть задачу.** Обчисліть радіус описаного кола довкола трикутника із заданими сторонами.

Формулу знайдіть в Інтернеті.

Підказка. Щоб обчислити квадратний корінь з виразу, треба взяти цей вираз у дужки і дописати ****0.5** .

2. **Розв’яжіть задачу.** Обчисліть значення прикладу для заданих **x** та **y**.

$$\frac{3x}{2+y} - 5{,}7(x^4 - 9)$$

Див. приклади розв’язаних задач 12-16:

https://infobooks.github.io/js.html?12

Здати